

湛箴平台・產品與架構規格書（Specification）

文檔信息

項目	內容
產品名稱	湛箴（Zhanzhen / Zhanzhen Expert OS）
文檔版本	v3.0（規格化重寫，面向第三方可讀性）
建立日期	2026-09-05
狀態	活文件（Living Document），隨進度更新
讀者	任何未參與前期討論的開發者、設計師、產品經理
維護者	YanMing Cao（Ya-MiC）
唯一性	本文件是湛箴所有決策的單一真相源（SSOT）；與之衝突的文檔一律以本文件為準
靈魂口號	Listen Important, More Than Speak. （多聽關鍵實質，少作無效發散）

0. 術語表（Glossary）

讀者必須先讀懂以下術語，才能理解後續章節。

術語	定義
湛箴	一個本地優先的跨領域專家智能體協作平台操作系統。不是單一工具，不是即時通訊軟件。
面板（Panel）	湛箴的四個核心工作區，每個有明確的參與者與職責邊界。四面板是湛箴的核心，缺一不可。
Hermes	用戶本地安裝的「專家智能體」。它在第二面板代表用戶參加 AI 會議。技術上是一個本地 LLM agent runtime（如 Ollama 跑 Qwen/DeepSeek/GLM）。
SOP	Standard Operating Procedure，標準作業流程。第一面板的產出物，是第二面板會議的議程來源。
入口應用 / 產出物	從四面板核心架構派生的、可下載使用的具體軟件（如湛箴 OCR）。Tauri 封裝是產出手段，不是核心。
本地優先（Local-First）	下載即用、數據不出本機、零雲端依賴。可選雲端同步需用戶授權。
一人一句鐵律	第二面板的硬性規則：每個智能體對當前議題只能發一條訊息，等所有參會者發完才能發下一條。
差分反哺	第四面板記錄人工修正的差分（diff），自動回寫到第一面板的 SOP 與第二面板的智能體知識庫，使平台越用越聰明。
跨領域碰撞	不同專業的人類直接對話產生新見解。如服裝設計師與農民、會計師與政府人員。這是第三面板的核心價值。
ya-mic-os	一個獨立的 GitHub 倉庫資產治理面板，用於管理 Ya-MiC 的倉庫。不是湛箴核心，與四面板分開。

1. 產品概述

1.1 一句話定義

湛箴是一個本地優先的跨領域專家智能體協作平台操作系統，核心由四個面板組成，通過人機分離、SOP 驅動、一人一句、差分反哺四個機制，解決現有協作工具「人機混雜、無結構、長篇洗版、無法反哺」的根本問題。

1.2 要解決的問題

現有協作工具（Discord / 飛書 / Slack / Teams）有四個無法解決的缺陷：

- 1. 人機混雜：AI 機器人變成另一個發言者，訊息更吵
- 2. 沒有結構：100 人聊完，結論散落萬條訊息
- 3. 長篇洗版：想講就講，最後沒人看完
- 4. 無法反哺：說完即消失，下次 AI 還是犯同樣的錯

1.3 目標用戶

任何需要跨領域專家協作的場景：會計師、律師、醫療顧問、工程師、教師、設計師、農民、政府人員、調查員、鑑價師、稅務師、資安顧問等。

典型場景：醫院年報審計（會計師+律師+醫療顧問+稅務+資安）、工程履約爭議（律師+工程師+會計師）、考古研究（歷史學家+考古+地質+化學）、教學設計、政策制定。

1.4 與現有工具的差異

維度	Discord / 飛書 / Slack	湛箴
本質	即時通訊 + 外掛文檔	四面板協作操作系統
人機關係	人和 AI 混在同一頻道	人機分離（見第 2 章）
結構	聊完結論散落	SOP 驅動（一面板產出議程）
發言規則	想講就講	一人一句鐵律
跨領域	全混在一起	領域分離 + 議題驅動
反哺	說完即消失	差分反哺，平台越用越聰明

2. 核心架構：四大面板

四面板是湛箴的全部核心。不可落下、不可降級、不可因「先做某功能」而省略。每個面板有明確的參與者、輸入、輸出、硬性約束。

2.1 第一面板：人 + AI 商量 → SOP / 工作流程圖 / 文字初稿

項目	內容
參與者	人類（用戶）+ AI（輔助）
職責	人類與 AI 一起把現有數據、表格、素材寫成工作流程圖（Mermaid）和文字初稿
輸入	用戶的領域知識、現有數據、表格、原始素材
輸出	可重用的 SOP、工作流程圖（Mermaid）、條例筆記、文字初稿
用途	沉澱用戶的專業知識為可被 AI 執行的 SOP；SOP 是第二面板會議的議程來源
硬性約束	產出的 SOP 必須明確標註「領域身份邊界」（如：這是會計師的審計實務 SOP，不是學術研究 SOP）

範例：註冊會計師寫「醫院審計 SOP」流程圖（接受委託→風險評估→醫療業特殊性→內控測試→實質性程序→專家工作→彙總意見）。

2.2 第二面板：AI × AI 自治會議（Hermes 智能體）

項目	內容
參與者	每個用戶的 Hermes 智能體（人類不直接參與，只由智能體代表）
Hermes 定義	用戶本地安裝的專家智能體。技術上是一個本地 LLM agent runtime（推薦 Ollama 跑 Qwen 2.5 / DeepSeek / GLM），用戶自選模型。
職責	跨地域、跨專長的智能體代表主人參會，就議題進行交叉驗證與推演
輸入	第一面板產出的 SOP（作為議程）+ 觸發議題
輸出	結構化共識報告（支持論據 / 分歧點 / 未解疑問）+ AI 產出物（如 Excel 表格，交第四面板）
硬性約束	①「一人一句」鐵律 ② 禁絕套話（「+1」「同意樓上」「感謝分享」） ③ 禁止連續發言（需等其他人都發完） ④ 禁止跨領域越界（會計師智能體不發法律意見）

運行機制：

- 1. 議題觸發 → 自動從用戶群中召喚對應領域的 Hermes 智能體
- 2. 每個智能體對當前議題只能發一條訊息
- 3. 等所有參會者都發完才能發下一條
- 4. 會議結束自動生成結構化共識報告

2.3 第三面板：純人類交流空間（禁止 AI）

項目	內容
參與者	只有人類。任何 AI 一律禁止。
職責	人類與人類之間的跨領域碰撞、重大判斷、靈感碰撞、價值觀拍板
輸入	第二面板的共識報告（供人類決策參考）+ 人類的判斷與價值觀
輸出	最終決策、人類共識、重大判斷結論

項目	內容
硬性約束	① 完全禁止 AI 注入——任何頻道禁止智能體發言、禁止自動補全、禁止機器人轉發 ② 所有訊息需本地私鑰簽章才能發出（證明是人類） ③ 好友與專家認證體系

核心價值：跨領域碰撞是湛箴的靈魂。一個服裝設計師未必不能和一個農民碰撞出新東西，一個會計師未必不能和政府人員碰撞。這種人類直接對話的空間，AI 必須閉嘴。

2.4 第四面板：人工修正 → 反哺

項目	內容
參與者	人類（修正 AI 的產出）
職責	AI 沒做好 → 人類改 → 回 AI。記錄修正差分，回寫知識庫。
輸入	第二面板 AI 產出物（如 Excel 表格、文檔）
輸出	修正後的成果物 + 修正差分（diff）
硬性約束	① 修正差分必須自動記錄為金標準範本 ② 差分必須自動回寫到第一面板的 SOP 與第二面板的智能體知識庫 ③ 修正後的成果物回到第二面板（清爽、人類與 AI 都能看懂）

為什麼關鍵：這是平台越用越聰明的機制。每一個人工修正都讓整個平台更聰明，下次同類問題 AI 不會再犯同樣的錯。

3. 四面板閉環數據流

```
graph TD
    P1[第一面板：人+AI 寫 SOP] -->|SOP 作為議程| P2
    P2[第二面板：Hermes 智能體開會<br/>一人一句鐵律] -->|AI 產出物 如 Excel| P4
    P2 -->|結構化共識報告| P3
    P4[第四面板：人類修正 → 差分] -->|差分回寫 SOP| P1
    P4 -->|差分回寫智能體知識庫| P2
    P3[第三面板：純人類，AI 禁入<br/>重大判斷與價值觀拍板] -->|人類決策反饋| P2
```

數據流向說明：

1. 第一面板產出 SOP → 作為第二面板會議的議程
2. 第二面板 Hermes 智能體沿議程開會（一人一句）→ 產出 AI 成果物 + 共識報告
3. AI 成果物進入第四面板，人類修正 → 產生差分
4. 差分回寫到第一面板的 SOP 與第二面板的智能體知識庫（形成閉環，平台越用越聰明）
5. 第三面板是純人類空間，人類基於共識報告做重大判斷，決策反饋到第二面板

4. 產出物（入口應用）

產出物是從四面板核心架構派生的、可下載使用的具體軟件。Tauri 封裝是產出手段，不是核心。每個產出物獨立可插拔、獨立升級。

4.1 湛箴 OCR（第一個產出物，現在實作）

項目	內容
角色	第一個入口應用。Tauri 封裝的本地 OCR 桌面軟件
核心功能	上傳 PNG/JPG/PDF → 本地 OCR 試識別（前十頁）→ 確認 → 全文 → 校正 → 導出
OCR 引擎	PaddleOCR v1.6（本地推斷，零雲端）
桌面殼	Tauri 2.x
前端	React + Tailwind（注意：非 Vue，12 份舊手冊已過時）
數據	SQLite 本地存儲
現狀	feature/ocr-pilot 分支已有 Tauri 殼 + React UI + OCR 引擎，骨架搭了 60-70%
與核心關係	OCR 識別結果可一鍵灌入未來的 Docs/Excel 平台（入口 C），並作為第四面板人工修正的輸入

4.2 湛箴 賬套（規劃中）

類鼎信諾的審計作業底稿與賬套管理工具。多企業/多年度賬套獨立建檔、科目餘額表導入、序時賬分析、憑證抽憑核對、審計底稿自動生成、風險指標預警。與 OCR 整合（憑證自動入賬）。

4.3 湛箴 Docs/Excel/PPT 新平台（規劃中）

項目	內容
訴求	不用 Univer、不用微軟 Office、不用飛書/釘釘。要你自己設計的全新平台：docs + excel + ppt 一體
公式兼容	必須兼容大家用了很久的 Excel 公式。用開源引擎 HyperFormula （MIT，400+ 函數，純前端可跑，可徹底重編）
文檔核心	Tiptap（MIT，基於 ProseMirror）或 Lexical（MIT，Meta 出品），可完全二開
試算表 UI	Luckysheet（MIT）或 Handsontable 社區版做單元格 UI，公式交 HyperFormula
與核心關係	這個新平台就是四面板的承載體。第一面板寫 SOP 流程圖、第二面板 AI 開會產出表格、第四面板人類修正 Excel 公式，都在這個平台上發生
與 Discord/飛書差異	文檔/試算表/簡報為核心（非即時通訊外掛文檔）、人機分離、SOP 驅動、一人一句、可反哺

5. 模塊化架構

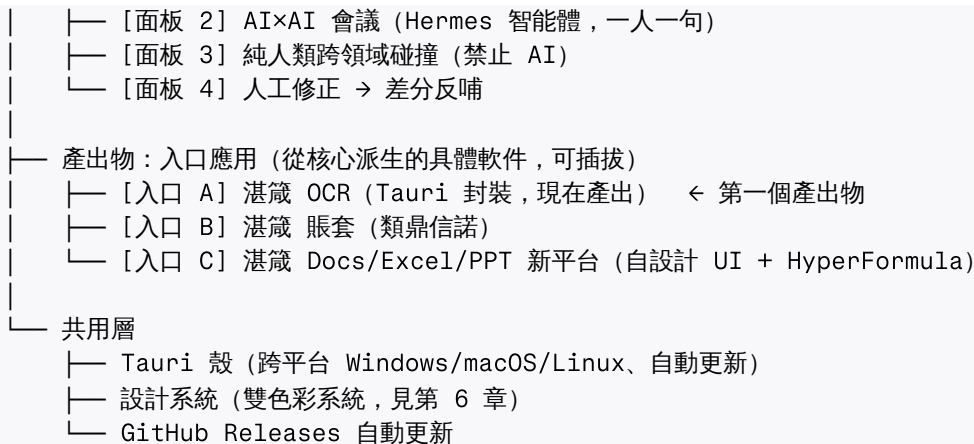
湛箴平台

|

├─ 核心：四大面板（不可落下）

|

├─ [面板 1] 人+AI → SOP/工作流程圖/文字初稿



設計原則：

- 核心（四面板）定義好就不動，為所有產出物預留接口
- 每個產出物獨立可插拔、獨立升級（對應 `LOCAL_FIRST_DESIGN.md` 第 9 條「卡片化模塊」）
- 產出物從核心派生，核心架構不因「先做某產出物」而省略

6. 設計系統（雙色彩系統）

6.1 兩套色彩系統

系統 A · 淺色系（主用）

色	色碼	特性
藕粉	#E2A2AC	暖、柔和、點睛
深灰紫	#594C57	沉、穩、骨架
淺薄荷	#E0F0E9	清、透、底色

這三色是一個協調的品牌色系，一起用、形成由深到淺的柔和過渡，不作機械的「強調/文字/背景」角色拆分。界面中三色交織出現，保持柔和、低飽和、暖灰粉基調。整體氛圍是柔和審美，不是審計嚴謹黑灰。

系統 B · 深色系（可選）

用戶最早的銅色深色（深黑底 + 古銅金）。用戶明確不要深黑和古銅金，所以這套僅作可選深色主題保留，不作主用。如未來做深色主題，從系統 A 三色推導深色版本（深灰紫加深化作底、淺薄荷化作文字、藕粉作點睛），不回頭用銅色深黑。

6.2 雙主題

- 淺色主題（主用）= 系統 A 三色
- 深色主題（可選）= 由系統 A 三色推導的深色版本
- 用戶可手動切換、可系統跟隨（`prefers-color-scheme`）

6.3 字型

用途	字型
繁中/簡中	Noto Sans TC (首選)、Microsoft JhengHei (Windows)、PingFang TC (macOS)
英文/數字	Inter
等寬 (OCR 原文本/代碼)	JetBrains Mono
字級	標題 18-22px、正文 14px、註解 12px、行高 1.6

6.4 圖標

audit-os-mobile/dist/icon-512.png (象牙白+金+磚紅+炭黑) 僅作參考，可從頭重做。新圖標應呼應系統 A 三色。

完整 CSS 變數定義見同目錄 theme.css。

7. 技術棧

層	技術	選型理由
桌面殼	Tauri 2.x	體積小、性能高、跨平台
前端	React + Tailwind + Vite + TypeScript	現有 feature/ocr-pilot 已用 React (非 Vue)
後端 sidecar	Python + FastAPI	AI 生態完整
數據庫	SQLite	本地優先、零依賴
打包	PyInstaller → Tauri sidecar	用戶不需裝 Python
OCR	PaddleOCR v1.6 (首選) + 多引擎	本地推斷、零雲端
文檔/試算表	自研 UI + HyperFormula + Tiptap/Lexical	可徹底重編、不依賴大公司
本地 LLM (Hermes)	Ollama + Qwen 2.5 / DeepSeek / GLM	免費、本地、隱私

8. 數據模型 (核心實體)

以下為湛箴平台核心實體的邏輯定義，供後續數據庫 schema 設計參考。

實體	說明	關鍵字段
User (用戶)	平台用戶，一個用戶對應一個 Hermes 智能體	id, name, domain (領域身份), created_at
Hermes (智能體)	用戶本地安裝的專家智能體	user_id, model (本地 LLM 型號), knowledge_base (知識庫引用)
SOP	第一面板產出的標準作業流程	id, author_id, domain, mermaid (流程圖), text (文字初稿), version
Meeting (會議)	第二面板的一次 AI 會議	id, sop_id (議程來源), topic (議題), status, created_at

實體	說明	關鍵字段
Topic (議題)	會議中的具體議題	meeting_id, content, triggered_domains (召喚的領域)
Speech (發言)	一個智能體對一個議題的一條訊息	topic_id, hermes_id, content, turn (第幾輪)
ConsensusReport (共識報告)	會議結構化結論	meeting_id, supports (支持論據), disputes (分歧點), open_questions (未解疑問)
Correction (修正差分)	第四面板的人工修正記錄	source_artifact_id, diff, gold_standard (金標準), fed_back_to (回寫目標)
Artifact (成果物)	AI 產出或人類修正的文檔/表格	id, type (excel/doc/...) , content, version, source_panel

9. API 契約概覽 (核心接口)

以下為四面板對外的關鍵接口定義，供前後端對接。

面板	接口	方法	說明
面板 1	/api/sop	POST/GET	創建/列出 SOP
面板 1	/api/sop/{id}/mermaid	PUT	更新流程圖
面板 2	/api/meetings	POST	發起會議 (指定 SOP 作議程)
面板 2	/api/meetings/{id}/topics/{tid}/speeches	POST	智能體發言 (服務端強制一人一句)
面板 2	/api/meetings/{id}/consensus	GET	取結構化共識報告
面板 3	/api/human-channels/{id}/messages	POST	人類發訊息 (需私鑰簽章, 禁 AI)
面板 4	/api/artifacts/{id}/corrections	POST	提交人工修正差分
面板 4	/api/corrections/{id}/feedback	POST	觸發差分回寫 (回寫 SOP 與智能體知識庫)
產出物 A	/api/ocr/jobs	POST	啟動 OCR 識別任務
產出物 A	/api/ocr/jobs/{id}	GET	查詢識別結果
產出物 A	/api/exports	POST	導出 TXT/JSON/XLSX

10. 倉庫與代碼位置

項目	位置
湛箴 OCR 產出物代碼	github.com/Ya-MiC/zhanzhen-server 的 feature/ocr-pilot 分支

項目	位置
雲端 SaaS 母體	github.com/Ya-MiC/zhanzhen-server 的 main 分支 (FastAPI + PG + MinIO + Redis + Docker)
倉庫資產治理面板	github.com/Ya-MiC/ya-mic-os (獨立工具, 非湛箴核心)
舊手冊 (已過時, Vue 版)	uploaded_attachments/9b8d506b3b35406fb528170a6ce7e5be/
圖標 (僅參考)	github.com/Ya-MiC/audit-os-mobile/blob/main/dist/icon-512.png
工程依據	zhanzhen-server 的 docs/LOCAL_FIRST_DESIGN.md、docs/OCR_PILOT_GOVERNANCE.md
本規格書	項目文件庫 projects/.../files/湛箴與ya-mic-os-主心骨.md
雙主題 CSS	同目錄 theme.css

10.1 湛箴 OCR 產出物現有代碼清單 (feature/ocr-pilot)

模塊	路徑	說明
Tauri 殼配置	frontend/src-tauri/tauri.conf.json	產品名「湛箴 OCR」、打包 msi/dmg/appimage
Rust 入口	frontend/src-tauri/src/main.rs	Tauri 主進程
React UI 入口	frontend/src/App.tsx	側欄 5 頁：工作台/上傳/排行/校正/設定
上傳組件	frontend/src/components/Upload.tsx	文件上傳
排行榜組件	frontend/src/components/Leaderboard.tsx	HF 模型排行榜
OCR 引擎	worker/ocr_engine.py	PaddleOCR 封裝
PDF 工具	worker/pdf_utils.py	PDF 處理
OCR 工作流	domain/ocr_workflow.py	試識別→確認→全文
本地數據層	core/ocr_database.py	SQLite
引導程序	core/onboarding.py	首次啟動配置
排行榜 API	api/routes/leaderboard.py	HF 排行榜後端

11. 倉庫盤點 (75 個, 只盤點不動手)

△ 只列分類與建議, 不執行任何 archive / delete / 改可見性。任何動作等用戶明確確認。

A. 核心項目（保留，重點維護）

zhanzhen-server（湛箴母體+OCR 來源）、ya-mic-os（倉庫總控台）、zhanzhen（v1 框架）、audit-os/audit-os-mobile（審計 OS）、action-tree（戰略總綱）、zhanzhen-handover（業務移交）、zhanzhen--audit-agent-blueprint（審計×AI 藍圖）、invoice-ocr-system/Invoice-Downloader（發票 OCR）、dsh/deepseek-harness（AI 工具鏈）、hermes（GitHub 索引）、ya-mic-growth-log、Ya-MiC/Yamic（主頁）

B. Fork 別人的（標示 Fork，不當核心）

代理訂閱面板：CFBox CF-Workers-SUB BPB-Worker-Panel sublink-worker serv00-play dingyuebaohu proxy-github basedblocks-keepalive Ya-MiC-bbr winutil
量化交易：nautilus_trader ai_quant_trade_needchange FinceptTerminal awesome-systematic-trading trading-second-brain_needchange
其他：DeepTutor osiris the-book-of-secret-knowledge tv docformat-gui MarkWrite open-design awesome-dsh-plugin argo archify last30days-skill nie-grassroots-logic vibe-coding-cn openclaw-kugua-state openclawctljingxiang

C. 測試/垃圾（建議歸檔或刪除，等確認）

q123 - fofa- warp- yamic188 Excel-Randomization-Process my-report-site for-love economics-11.29 Secure-Edge-Access-... -GL.iNet-OpenWrt-DNS- Microsoft（法律風險）

D. 敏感/隱私（保持私有）

hermes-private Global-Identity-Planning yanming yanming-cao IP-KR openclaw-longxia yamic188 Microsoft

12. 驗收標準（湛箴 OCR v0.1，第一個產出物）

#	驗收項	通過條件
1	安裝	Windows MSI 雙擊安裝無錯誤，桌面出現圖示
2	啟動	雙擊 3 秒內看到首頁 Dashboard
3	零依賴	不需要裝 Python、不需要裝 Docker
4	上傳	可上傳 PNG / JPG / PDF
5	試識別	PDF 前十頁試識別完成
6	全文	確認後背景跑全文 OCR
7	校正	識別結果可預覽、可校正
8	導出	可匯出 TXT / JSON / XLSX
9	離線	模型首次下載後斷網仍能用
10	更新顯示	首頁顯示版本號、GitHub 倉庫連結、最新 Release

13. 路線圖

階段	內容	狀態
v0.1	湛箴 OCR 桌面版（第一個產出物，Tauri 封裝）	現在實作
v0.2	湛箴 Docs/Excel/PPT 新平台 MVP（HyperFormula + 自研 UI）	規劃中
v0.3	湛箴 賬套（類鼎信諾）	規劃中
v0.4+	四面板逐步接入新平台（一面板寫 SOP → 二面板 Hermes 開會 → 四面板修正 → 差分反哺）	規劃中

路線圖說明：v0.1 先產出能用的 OCR 軟件，但核心架構（四面板）已在本規格書中完整定義並預留接口。後續版本逐步把四面板接入，核心架構不變。

14. 文件位置索引

文件	位置
本規格書 (主心骨)	projects/zheng-li-wo-de-github-1Up7IDZWRLG0mr801eYIUa/files/湛箴與ya-mic-os-主心骨.md
雙主題 CSS	projects/.../files/theme.css
舊手冊 (過時)	uploaded_attachments/9b8d506b3b35406fb528170a6ce7e5be/
OCR 產出物代碼	github.com/Ya-MiC/zhanzhen-server 分支 feature/ocr-pilot
圖標	github.com/Ya-MiC/audit-os-mobile/blob/main/dist/icon-512.png

15. 下一步行動清單

1. 核心架構定稿：四面板接口已寫入本規格書（第 2、9 章）
 2. 產出第一個入口應用：克隆 feature/ocr-pilot 到沙箱
 3. 接 **OCR sidcar**：worker/ocr_engine.py 用 PyInstaller 打成 exe，接 Tauri sidcar
 4. 套色彩系統 A：把 App.tsx 的深黑 slate-950 換成系統 A 三色（藕粉/深灰紫/淺薄荷交織，柔和淺底）
 5. 跑通核心閉環：上傳 → 試識別 → 確認 → 全文 → 校正 → 導出
 6. 打包：npm run tauri build 出 Windows MSI（需 Windows 環境或 GitHub Actions CI）
 7. 驗收：對照第 12 章驗收清單逐項打勾
- 現在就開始第 2 步。